$$(P) \qquad z^* = \max_{x \in X} z = c(x)$$

$$(R) \qquad z_R^* = \max_{x \in X} z_R = f(x)$$

(R) è rilassamento di (P) se

$$\begin{cases} (i) & X \subseteq T \\ (ii) & \forall x \in X, \ f(x) \geq c(x) \end{cases}$$

Proprietà:

(1) $z^* \leq z_R^*$

(2) Se $T = \emptyset \Rightarrow X = \emptyset$

(3) Se
- a) x^* è so di (R)
- b) $x^* \in X$
- c) $f(x^*) = c(x^*)$

$\Rightarrow$ x^* è so anche di (P)

Rilassamenti lineari:

Si consideri un programma intero

$$z^*_{PI} = \max z_{PI} = c^T x$$

$$(PI) \qquad x \in X \subseteq \mathbb{Z}^n$$

Sia $P \subseteq \mathbb{R}^n$ una FORMULAZIONE (poliedro) per X, cioé:

$$P \cap \mathbb{Z}^n = X$$

Il programma lineare:

$$z^*_{PL} = \max z_{PL} = c^T x$$

$$(PL) \qquad x \in P \subseteq \mathbb{R}^n$$

Si dice RILASSAMENTO LINEARE relativo alla Formulazione (poliedro) P.

Oss: Siccome $X \subseteq P$: $z^*_{PI} \leq z^*_{PL}$

OSS: (PL) è un RILASSAMENTO nel senso della DEF:

$$\begin{cases} (i) \quad X = P \cap \mathbb{Z}^n \subseteq P \\ (ii) \quad \forall x \in X, \quad z_{PI}(x) = c^T x = z_{PL}(x) \end{cases}$$

Proposizione: Siano P_1 e P_2 due formulazioni (poliedri) di X, tali che $P_1 \subseteq P_2$ (P_1 è migliore di P_2)

Si considerino i RILASSAMENTI LINEARI di (PI) relativi a P_1 e P_2, rispettivamente:

$$(PL1) \quad z^*_{PL1} = \max z_{PL1} = c^T x \quad x \in P_1$$

$$(PL2) \quad z^*_{PL2} = \max z_{PL2} = c^T x \quad x \in P_2$$

Allora $z^*_{PI} \leq z^*_{PL1} \leq z^*_{PL2}$ Se $P = \text{Conv}(X)$

allora ogni (Soluzione Basica Ammissibile) SBA OTTIMA di (PL) è SO di (PI), ovvero

$$z^*_{PI} = z^*_{PL}$$

DIM: Proviamo la 2° parte:

Se $P = \text{Conv}(X)$

Sia $T = \text{conv}(X)$

Sia x^* una SBA (vertice) OTTIMA di (PL).
Per la proprietà 2 dell'inviluppo convesso, il vertice ottimo $x^* \in X$

Quindi, per la PROPRIETÀ 3 dei RILASS.
x^* è anche SO di (PI)

RILASSAMENTI COMBINATORI

TSP (pbm Com. Viaggiatore)

$$z^*_{TSP} = \min_{T} \left\{ \sum_{(i,j)\in T} c_{ij} \;\middle|\; \begin{array}{c} T \text{ è} \\ \text{TOUR} \end{array} \right\}$$

(T è permutazione Circolare)

$$\geq \min_{T} \left\{ \sum_{(i,j)\in T} c_{ij} \;\middle|\; \begin{array}{c} T \text{ è} \\ \text{ASSEGNAZIONE} \end{array} \right\} = z^*_{\text{ASSEG.}}$$

(T è permutazione)

STSP (pbm. Com. Viaggiatore Simmetrico)

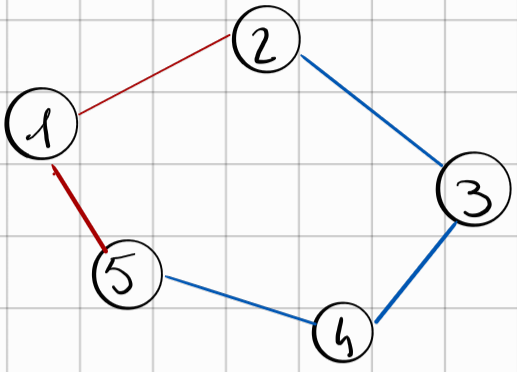
$$c_{ij} = c_{j,i}, \quad \forall (i,j) \in A$$

DEF: Un 1-ALBERO su n NODI $\{1, 2, \dots, n\}$ è un grafo formato da

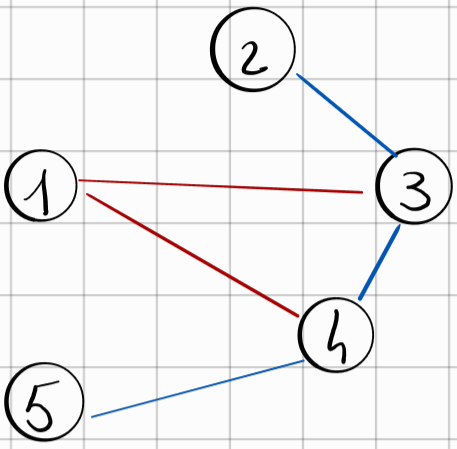
- Due archi incidenti sul nodo 1

- Un albero ricoprente su nodi $\{2, 3, \dots, n\}$

Es: $V = \{1, 2, \dots, 5\}$, $n = 5$



1-ALBERO che è TOUR



1-ALBERO che non è un TOUR

OSS: Ogni TOUR è 1-ALBERO, ma non viceversa

$$\min_T \left\{ \sum_{(i,j) \in T} c_{ij} \;\middle|\; T \text{ è TOUR} \right\}$$

$$\geq \min_T \left\{ \sum_{(i,j)} c_{ij} \;\middle|\; T \text{ è 1-ALBERO} \right\} = z^*_{1\text{-ALB}}$$

Es: Si consideri il pbm del Comm. Viaggiatore (STSP) definito dalla seguente matrice dei costi

Costi

	1	2	3	4	5	6
1	–	50	26	30	40	31

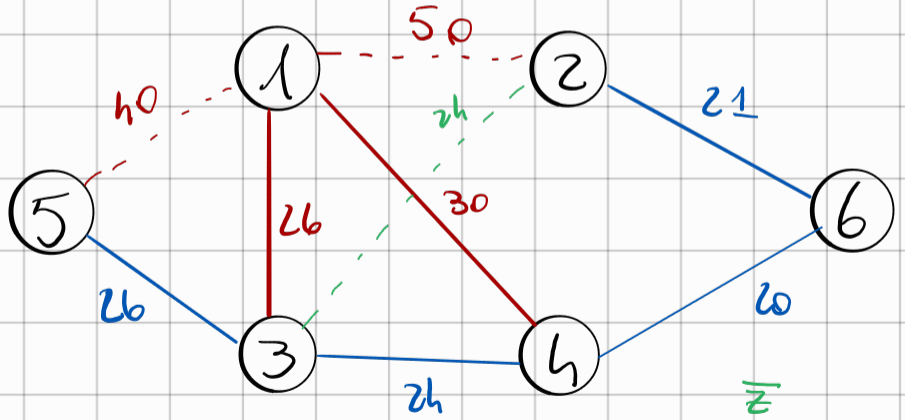
c_{ij}

2	50	–	24	40	50	21
3	26	24	–	24	26	41
4	30	40	24	–	30	20
5	40	50	26	30	–	30
6	31	21	41	20	30	–

1) Calcolare la SO del rilassamento che si ottiene valutando la Funzione obiettivo sull'insieme degli 1-ALBERI del grafo e il relativo VALORE OTTIMO

2) Stabilire se l'1-ALBERO ottimo trovato è OTTIMO per il STSP

Soluzione: Calcoliamo 1-ALBERO OTTIMO sul grafo:



$z^*_{1\text{-ALB}} = 56 + 91 = 147$

$181 \geq z$

$z^*_{STSP} \geq 147$

2) No, non è un TOUR

RILASSAMENTI LAGRANGIANI

Si consideri un programma intero

$$(PI) \qquad \max \; z = c^T x$$

"vincoli difficili:" $\rightarrow$ $Dx \leq d$

$$x \in X$$

dove $D = (d_{ij}) \in M_{m \times n}$, $d \in \mathbb{R}^m$

$$X = \{ x \in \mathbb{Z}^n_+ \mid Ax \leq b \}$$

DEF: Per $u = (u_1, \dots, u_m)^T \in \mathbb{R}^m$, $u \geq 0$ la funzione $L_u : X \to \mathbb{R}$, definita da

$L_u(x) = z(x) + u^T (d - Dx)$, $\forall x \in X$

Si dice FUNZIONE LAGRANGIANA relativa ai vincoli $Dx \leq d$; $u = (u_1, \dots, u_m)^T$ si dice VETTORE DEI MOLTIPLICATORI (di Lagrange) o delle VARIABILI DUALI.

DEF: Per $u \geq 0$, $u \in \mathbb{R}^m$, il problema

$$(PI(u)) \qquad L^*_u = \max_{x \in X} \; L_u(x) = z(x) + u^T (d - Dx)$$

Si dice RILASSAMENTO LAGRANGIANO di (PI) relativo ai VINCOLI $Dx \leq d$ e al vettore dei moltiplicatori u.

OSS: $(PI(u))$ è RILASSAMENTO nel senso della DEF data prec:

1) la R.A. di (PI) è contenta nella R.A. di $(PI_{(u)})$

2) $\forall x \in X$, $Dx \leq d$, si ha che

$$L_u(x) = z(x) + u^T(d - Dx)$$

OSS:

1) Dalla proprietà 1 dei rilassamenti, segue che

$$\forall u \geq 0, \quad L_u^* \geq z^*$$

2) Per calcolare la migliore fra tutte le stime duali fornite da L_u^*, $u \geq 0$ si deve risolvere il pbm

$$\min_{u \geq 0} L_u^*$$

FINE ARGOMENTI I° parziale

RICHIAMI: DUALITÀ nella PROGRAMMAZIONE LINEARE

$$z^* = \max z = c^T x \qquad x \in \mathbb{R}^n$$

$$A \in M_{m \times n}$$

$$c \in \mathbb{R}^n$$

$$b \in \mathbb{R}^m$$

(P) Primale $\quad Ax \leq b$, $x \geq 0$

(D) $w^* = \min w = b^T y$

Duale $\quad A^T y \geq c$, $y \geq 0$ $\qquad y \in \mathbb{R}^m$

(P) e (D) formano un accoppiamento primale - duale in forma simmetrica

PROPRIETÀ di DUALITÀ DEBOLE:

$\forall x$ SA di (P), $\forall y$ SA di (D),

$$z(x) = c^T x \leq b^T y = w(y)$$

Oss:
1) $z^* \leq b(y)$, $\forall y$ SA di (D)
2) $w^* \geq c(x)$, $\forall x$ SA di (P)
3) $z^* \leq w^*$

Conseguenze:

- Condizione SUFF. di OTTIMALITÀ
  Sia $\hat{x}$ SA di (P)
  Sia $\hat{y}$ SA di (D)
  tali che

$$c(\hat{x}) = b(\hat{y})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a) \ \hat{x} \text{ è S.O. di (P)} \\ b) \ \hat{y} \text{ è S.O. di (D)} \end{cases}$$

- (P) Illimitato $\Rightarrow$ (D) inammissibile
- (D) Illimitato $\Rightarrow$ (P) inammissibile
- (P) e (D) AMMISSIBILI

  $\Rightarrow$ (P) e (D) ammettono S.O

PROPRIETÀ di DUALITÀ FORTE

Se (P) (risp. (D)) ammette una S.O, allora anche (D) (risp. (P)) ammette una S.O. Se x^* è S.O di (P) e y^* è S.O di (D), $z^* = c^T x = b^T y^* = w^*$